

Алиса любит проводить время в игре-песочнице Terracraft Valrising. Больше всего Алисе нравится строить замки и соединять их линиями связи. Но на это требуется много ресурсов, которые нужно добывать в специальных подземельях.

Правила: Подземелье, где добываются ресурсы, представляет собой сеть комнат с номерами от 0 до N. Комната с номером 0 – вход, в ней стартует игрок. В каждой комнате, кроме стартовой, могут быть ресурсы: iron, gold, gems и exp. У каждого ресурса есть ценность.

	iron	gold	gems	Exp
Ценность	7	11	23	1

На входе в подземелье у персонажа есть задание собрать определённый ресурс. Ценность этого ресурса в данном подземелье увеличена вдвое.

Также на входе в подземелье у персонажа есть запас еды M. Одна единица еды тратится, когда персонаж передвигается между комнатами, либо когда собирает в комнате ресурс более одного раза – сбор первого ресурса в каждой комнате не трогает еду. При сборе ресурса он собирается сразу весь, т.е. если персонаж собирает gold, а в комнате его 10, то собирается сразу 10 gold. Если у персонажа не осталось еды и он находится не в стартовой комнате, он умирает.

Схема подземелья персонажу изначально неизвестна. Она раскрывается по следующим правилам:

1. Комнаты, в которые заходил персонаж, считаются посещёнными. В посещённых комнатах персонажу известны ресурсы, а также проходы в смежные комнаты.
2. Комнаты, смежные с посещёнными, считаются видимыми. В видимой комнате неизвестны ресурсы, но видны проходы в смежные с ней комнаты.
3. В комнатах, смежных с видимыми, известен только номер.

Алисе скучно собирать ресурсы, и она решила написать бота, который будет управлять персонажем за неё. Сидя в любимом баре, Алиса под бокал вишнёвого пива придумала следующий алгоритм для бота:

У бота есть две фазы.

Фаза исследования. В эту фазу бот тратит $\frac{1}{2}$ еды и исследует подземелье следующим образом:

- 1) Бот идёт в смежную комнату с наименьшим номером. Если все смежные комнаты уже посещены, он идёт в ближайшую не посещённую комнату с наименьшим номером.
- 2) В каждой комнате бот выбирает ресурс с самой высокой ценностью и собирает его.

Фаза возвращения. В эту фазу бот возвращается в стартовую комнату следующим образом:

- 1) На обратном пути бот идёт кратчайшим путём по посещённым комнатам до стартовой комнаты. Если таких путей несколько, на каждой развилке бот выбирает комнату с наименьшим номером.
- 2) Если еды больше, чем необходимо для возвращения в стартовую комнату, бот тратит излишки еды собирая на своём пути все ресурсы в каждой комнате, начиная с ресурсов с самой высокой ценностью.

Перед тем как запускать бота в реальной игре, Алиса решила протестировать его в симуляции.

Задание: Напишите программу для проверки алгоритма, придуманного Алисой. На вход программе подаётся описание подземелья, а на выходе она должна выдать последовательность действий бота. Если входные данные некорректные, программа должна выдать строчку с некорректными данными (см. примеры в конце).

Все параметры во входных и выходных данных разделены пробелом, если не сказано иное.

Входные данные:

-) На первой строке число N – количество комнат в подземелье, не считая нулевую. $N = [1, 255]$
 -) На последующих $N + 1$ строках описываются комнаты подземелья в следующем формате:
<номер вершины> <список смежных вершин через запятую> <количество iron> <количество gold>
<количество gems> <количество exp>. Количество ресурсов в диапазоне $[0, 255]$. Переходы между комнатами двусторонние, но есть переход из 3 в 4, то и переход из 4 в 3 тоже должен быть во входных данных.
 -) На последней строке выводится количество еды M и целевой ресурс, ценность которого удвоена для данного подземелья. $M = [2, 255]$
- <количество еды> <iron|gold|gems|exp>

Выходные данные:

-) Когда бот передвигается между комнатами, необходимо вывести строку вида
go <номер комнаты>
 -) Когда бот собирает ресурс, выводится строка
collect <iron|gold|gems|exp>
 -) После каждого действия, кроме возврата в стартовую комнату, выводится статус комнаты, в которой находится бот. Собранные ресурсы отображаются как нижнее подчеркивание ().
- state <номер комнаты> <количество iron> <количество gold> <количество gems> <количество exp>
-) После возвращения в стартовую комнату необходимо написать количество собранных ресурсов и общую ценность в следующем формате:
result <количество iron> <количество gold> <количество gems> <количество exp> <общая ценность собранных ресурсов>

Задание должно быть написано на языке C/C++, входные данные задаются файлом, выходные данные должны быть записаны в файл result.txt. Код программы должен быть написан так, чтобы в него было легко встроить и испытать любой другой алгоритм для бота, работающего в описанных условиях.

Дополнительное задание:

Алиса придумала свой алгоритм на скорую руку. Помогите ей улучшить алгоритм, чтобы максимизировать суммарную ценность собранных ресурсов. Опишите предложенные улучшения в файле improvements.md. Чем более подробно будут описаны улучшения, их положительные и отрицательные стороны, и сценарии, в которых они помогут или наоборот сделают хуже, тем лучше.

Пример запуска программы:

task in.txt

Пример работы программы при корректных входных данных

in.txt	result.txt
5 0 1,2 0 0 0 0 1 0,3 5 2 1 15 2 0,4 3 2 1 10 3 1,4 1 0 2 40 4 2,3,5 2 4 0 15 5 4 0 5 4 10 6 gems	go 1 state 1 5 2 1 15 collect gems state 1 5 2 _ 15 go 3 state 3 1 0 2 40 collect gems state 3 1 0 _ 40 go 4 state 4 2 4 0 15 collect gold state 4 2 _ 0 15 go 3 state 3 1 0 _ 40 go 1 state 1 5 2 _ 15 go 0 result 0 4 3 0 182

Пример работы программы при некорректных входных данных

in.txt	result.txt
5 0 1,2 1 0,3 5 2 1 15 2 0,4 3 2 1 10 3 1,4 1 0 2 40 4 2 5 2 4 0 15 5 4 0 5 4 10 6 gems	4 2 5 2 4 0 15